

DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD A LOS AGENTES AUTÓNOMOS

La Evolución de la Ciencia de Datos

Un recorrido técnico por los hitos que llevaron de la intuición del comerciante a la IA generativa y agéntica — 1865 a hoy.



El amanecer de la Inteligencia de Negocios

La intuición del comerciante cede ante la evidencia sistemática. En paralelo, nacen los primeros algoritmos que intentan replicar el pensamiento biológico.

1865

Richard M. Devens acuña “Business Intelligence”

En su Cyclopedia of Commercial and Business Anecdotes describe cómo el banquero Sir Henry Furnese venció a la competencia recolectando y analizando información antes de actuar.

1949

Modelo de Hebb

Teoriza el fortalecimiento de las conexiones neuronales (pesos), base conceptual de las futuras redes artificiales.

1952

Arthur Samuel acuña “Machine Learning”

Su programa de damas en IBM aprendía mediante funciones de puntuación, sentando el término que usamos hoy.

1958

Luhn (IBM) y el Perceptrón de Rosenblatt

Luhn publica “A Business Intelligence System” y propone la disseminación selectiva. El hardware Mark 1 ejecuta la primera red neuronal capaz de clasificación lineal.

De los reportes estáticos al primer invierno de la IA

1967

Nace el Management Decision System

Scott Morton introduce el MDS: el paso de reportes estáticos a la interactividad hombre-máquina. Los gerentes dejan de esperar semanas por un informe y empiezan a coordinar planes de producción y marketing en tiempo real.

1969

El límite del Perceptrón y el primer “Invierno de la IA”

Minsky y Papert demuestran que el Perceptrón monocapa no resuelve problemas linealmente inseparables (como XOR). La industria comprende que la inteligencia no emana del algoritmo aislado, sino de la profundidad estructural y el manejo de datos.

Falta: La falta de infraestructura capaz de alimentar estructuras profundas forzó la revolución siguiente: la gestión de datos relacional.

La revolución relacional y la era declarativa

El modelo relacional independiza, por primera vez, los datos de las aplicaciones que los consumen.

1970

Edgar Codd publica el modelo relacional

El almacenamiento pasa de ser una organización física a una lógica de consultas.

1974

Chamberlin y Boyce (IBM) desarrollan SQL

Impulsa los primeros RDBMS comerciales: System R, Oracle y DB2.

“El lenguaje declarativo permite definir el QUÉ y no el CÓMO.”

EVALUACIÓN TÉCNICA

Esta abstracción redujo drásticamente el costo de mantenimiento y permitió una escalabilidad sin precedentes, separando la lógica de negocio del almacenamiento físico.

ENTONCES

La estandarización relacional permitió acumular datos históricos a gran escala. Sin esta base, el Machine Learning moderno no habría tenido el corpus necesario para pasar de la teoría a la aplicación industrial.

Data Warehouses: la bifurcación estratégica

Se separa la operación diaria del análisis estratégico. Dos visiones arquitectónicas compiten por definir el estándar.

Bill Inmon

TOP-DOWN

Arquitectura

Almacén centralizado y normalizado

Normalización

3ra Forma Normal (evita redundancia)

Flujo de datos

Data Marts se alimentan del DW central

Estrategia

Enfoque corporativo, alta integridad global

Ralph Kimball

BOTTOM-UP

Arquitectura

Conglomerado de Data Marts dimensionales

Normalización

Modelo Dimensional (Estrella / Copo de nieve)

Flujo de datos

El DW es la suma de los Data Marts

Estrategia

Enfoque departamental, mayor agilidad inicial

1989

Howard Dresner consolida el término BI como el paraguas conceptual para decisiones basadas en hechos.

1993

Codd define el concepto de OLAP, formalizando el análisis multidimensional de datos.

El resurgimiento del Machine Learning

Cuatro algoritmos que hoy siguen siendo pilares del aprendizaje automático moderno.

1986

Retropropagación

Permitió entrenar redes multicapa, resolviendo la limitación del Perceptrón de Rosenblatt.

1995

Support Vector Machines

Cortes y Vapnik las introducen para clasificaciones robustas basadas en márgenes.

1995/01

Random Forests

Hito del aprendizaje de conjunto (ensemble) que resolvió problemas de sobreajuste y variabilidad.

1997

LSTM

Hochreiter y Schmidhuber permiten el procesamiento de secuencias con memoria de largo plazo.

MAS ADELANTE

Estos algoritmos permitieron el aprendizaje desde datos brutos, superando el “cuello de botella de adquisición de conocimiento” que condenó a sistemas expertos rígidos como MYCIN y DENDRAL. El ML, en cambio, escalaba con el dato.

Big Data y la evolución del almacenamiento moderno

El volumen y la variedad de la web social obligan a abandonar el procesamiento vertical por el distribuido.

2006

Hadoop

MapReduce / HDFS para almacenamiento masivo, aunque limitado por su procesamiento en disco.

2010+

Spark

Procesamiento in-memory y RDDs: hasta 100 veces más rápido que Hadoop.

ARQUITECTURA DE MEDALLÓN

Bronze • Raw

Datos de origen sin procesar.

Silver • Cleansed

Datos limpios y normalizados.

Gold • Curated

Datos de “calidad oro” listos para el negocio y modelos avanzados.

¿Qué pasó? Sin datos “Gold”, el Deep Learning sufre Garbage In, Garbage Out. Esta infraestructura fue el combustible que permitió que ImageNet detonara la revolución del aprendizaje profundo.

El renacimiento del Deep Learning

Tres factores convergen para hacer imbatibles a las redes profundas: algoritmos, Big Data y GPUs.

2012

AlexNet

Su triunfo en ImageNet demostró que las redes profundas eran imbatibles al converger algoritmos, Big Data y GPUs (CUDA).

La “guerra de frameworks” era una carrera por la productividad.

2015

TensorFlow

Dominó con grafos estáticos. Ideal para producción, pero con un alto costo de debugging.

2016

PyTorch - Keras

Ejecución dinámica: redujo el costo de experimentación y el tiempo de iteración, volviéndose el estándar académico de facto.

La flexibilidad de PyTorch impulsó la investigación al permitir cambios en caliente durante el entrenamiento — la agilidad que permitió descubrir el Transformer.

IA Generativa y el horizonte agéntico

De clasificar el mundo a razonar sobre él. El mecanismo de autoatención (2017) es el motor de este cambio.

2014 GANs Generación adversarial de contenido sintético.	2017 Transformer “Attention Is All You Need”: autoatención como motor del razonamiento.	2020s Modelos de difusión Generación de imágenes de alta fidelidad.
--	---	---

EL PAISAJE COMPETITIVO DE LOS LLM

Claude ANTHROPIC Familia jerárquica Haiku / Sonnet / Opus con “effort level” configurable.	Gemini GOOGLE Pro, Flash y Flash-Lite con “Thinking Levels” personalizables.	GPT-4 OPENAI Referente en razonamiento multi-paso.	Grok / Llama XAI / META Modelos abiertos y variantes Heavy / Fast especializadas.
--	--	--	---

HACIA LA IA AGÉNTICA

Un agente no es solo un chatbot: es una arquitectura capaz de usar herramientas, planificar y ejecutar flujos autónomos. La eficiencia del “tiempo de pensamiento” (inference-time compute) es hoy la nueva frontera competitiva.

La Ciencia de Datos en las Finanzas

Cada corriente de esta historia —datos, ML, IA generativa y deep learning— converge hoy en el flujo de trabajo del analista financiero moderno.

01

Ingeniería de datos financieros

APIs de mercado (yfinance, Alpha Vantage) y pipelines reproducibles con datos limpios y trazables.

02

Machine Learning para riesgo

Regresión logística, Random Forest y XGBoost para scoring crediticio, con SHAP para explicar decisiones.

03

IA Generativa y LLMs

Extracción de factores de riesgo en reportes 10-K y notas de valoración asistidas por IA.

04

Deep Learning para series temporales

Redes LSTM que capturan la memoria de largo plazo en precios y retornos, superando líneas base como ARIMA.

05

Trading cuantitativo y RL

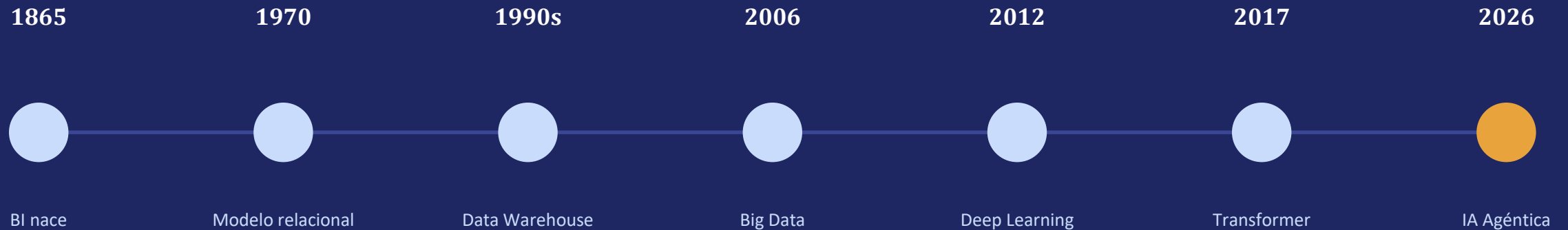
Señales cuantitativas con backtesting riguroso (Sharpe, drawdown) y agentes de refuerzo para la ejecución óptima de órdenes.

De las bases relacionales al Transformer: la misma disciplina que ordenó los libros contables hoy predice el riesgo, valora empresas y ejecuta órdenes.

CONCLUSIÓN

El pilar sigue siendo la calidad del dato

Desde los registros manuales de 1865 hasta la autonomía agéntica de hoy, el algoritmo es solo la superficie: la verdadera ventaja reside en la arquitectura de soporte escalable.



La capacidad de razonamiento multi-paso y la integridad de los datos "Gold" determinarán quién lidera la próxima frontera de la automatización inteligente.